6. 100 Ω மின்தடை கொண்ட ஒற்றை கடத்தியின் வழியாக 2.5 mA தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கடத்தியால் காந்தப்பாயம் வெட்டப்படும் வீதத்தைக் காண்க.

(விடை: 250 $mWbs^{-1}$)

7. 0.4 m நீள இறக்கைகள் கொண்ட ஒரு விசிறி 4×10^{-3} T காந்தப்புலத்திற்கு குத்தாக சுழலுகிறது. இறக்கையின் மையத்திற்கும் விளிம்பிற்கும் இடையே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை 0.02 V எனில், இறக்கை சுழலும் வீதத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 9.95 சுழற்சிகள்/விநாடி)

8. 1 m நீள உலோக ஆரக்கம்பிகளைக் கொண்ட ஒரு மிதிவண்டிச் சக்கரம் புவிகாந்தப்புலத்தில் சுழலுகிறது. சக்கரத்தின் தளமானது புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறு 4×10^{-5} T க்கு குத்தாக உள்ளது. ஆரக் கம்பிகளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை 31.4 mV எனில், சக்கரத்தின் சுற்றும் வீதத்தைக் கணக்கிடுக (விடை: 250 சுழற்சிகள்/விநாடி)

9. 2m நீளம், 0.04 m விட்டம் மற்றும் 4000 சுற்றுகள் கொண்ட காற்று–உள்ளக வரிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 12.62 mH)

10. 200 சுற்றுகள் கொண்ட ஒரு கம்பிச்சுருள் 4 A மின்னோட்டத்தை கொண்டுள்ளது. கம்பிச்சுருள் வழியே செல்லும் காந்தப்பாயம் 6×10^{-5} Wb எனில், கம்பிச்சுருளைச் சுற்றியுள்ள ஊடகத்தில் சேமிக்கப்பட்ட காந்த ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 0.024 J)

11. 50 cm நீள வரிச்சுருள் ஒரு சென்டி மீட்டருக்கு 400 சுற்றுகள் கொண்டுள்ளது. வரிச்சுருளின் விட்டம் 0.04 m. 1 A மின்னோட்டம் பாயும்போது ஒரு சுற்றுடன் தொடர்புடைய காந்தப்பாயத்தைக் காண்க.

(விடை: 0.63×10^{-4} Wb)

12. 200 சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருள் 0.4 A மின்னோட்டத்தை கொண்டுள்ளது. 4 mWb காந்தப்பாயம் கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பில் இருந்தால், கம்பிச்சுருளின் மின்தூண்டல் எண்ணைக் காண்க.

(விடை: 2H)

13. இரு காற்று–உள்ளக வரிச்சுருள்கள் 80 cm சம நீளத்தையும் 5 cm^2 சம குறுக்கு–வெட்டுப்பரப்பையும் கொண்டுள்ளன. முதல் சுருளில் 1200 சுற்றுகளும் இரண்டாவது சுருளில் 400 சுற்றுகளும் இருந்தால், அவற்றிற்கிடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் காண்க.

(விடை: 0.38 mH)

14. ஒரு செமீ நீளத்தில் 400 சுற்றுகள் கொண்ட நீண்ட வரிச்சுருள் 2A மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. 4 cm^2 குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு மற்றும் 100 சுற்றுகள் கொண்ட கம்பிச்சுருள் ஒன்று வரிச்சுருளின் உள்ளே பொது அச்சுள்ள (co–axial) வகையில் வைக்கப்படுகிறது. வரிச்சுருளின் காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருள் உள்ளவாறு வைக்கப்படுகிறது. 0.04 விநாடியில் வரிச்சுருளில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் திசை திருப்பப்பட்டால், கம்பிச்சுருளில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் காண்க.

(விடை: 0.20 V)

15. 2 cm ஆரம் மற்றும் 200 சுற்றுகள் கொண்ட வட்டவடிவ கம்பிச்சுருளானது 3 cm ஆரமுள்ள நீண்ட வரிச்சுருளுக்குள் பொது அச்சுள்ள வகையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வரிச்சுருளின் சுற்று அடர்த்தி 90 சுற்றுகள் / செமீ எனில், சுருள் மற்றும் வரிச்சுருள் இடையிலான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 2.84 mH)

16. ஒப்புமை உட்புகுதிறன் 900 கொண்ட ஒரு இரும்பு உள்ளகத்தின் மீது வரிச்சுருள்கள் S_1 மற்றும் S_2 சுற்றப்பட்டுள்ளன. அவை முறையே 4 cm^2 மற்றும் 0.04 m என்ற சம குறுக்குப்பரப்பும் மற்றும் சம நீளமும் கொண்டுள்ளன. S_1 இல் உள்ள சுற்றுகள் 200 மற்றும் S_2 இல் உள்ள சுற்றுகள் 800 எனில், வரிச்சுருள்களுக்கு இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணைக் கணக்கிடுக. வரிச்சுருள் S_1 இல் மின்னோட்டம் 2 A இல் இருந்து 8A ஆக 0.04 நொடியில் அதிகரிக்கப்படுகிறது எனில், வரிச்சுருள் S_2இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைக் கணக்கிடுக.

(விடை: 1.81 H; –271.5 V)

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 263 08-12-2022 12:12:49